2025 年度 科学技術計算 第 7 回(追加) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2026 年 1 月 25 日

1.はじめに

このレポートでは、スプライン曲線について考察した。

2.演習課題

2.1 課題 1

「第 1 回の追加課題で述べた通り，画像の明る さを座標(x,y)における出力 f(x,y)ととらえると， これは，3 次元空間中の曲面と考えることが できる．B-spline 曲面を用いて，これを近似表 現するプログラムを作成し，第 1 回追加課題 で用いた画像ファイルを近似的に表現せよ． なお，基底の次数は 3 とし，ノット数を変化さ せた場合に画像がどのように変化するか確 認せよ.」

プログラム名は”kadai1a.py”、バージョンは 3.11.9 である。このプログラムは、基底を定義した上で、それぞれの色について近似処理を行う。行列を用いることで、効率的に制御点を求めるようにしている。

以下に、出力された画像を示しておく。

ノット数 10

ノット数 40

ノット数が増えると、より鮮明に表現できることが確認できる。

2.2 課題 2

今回は取り組んでいない。

3.感想と考察

今回は B スプラインにより、画像を近似して表したり、3D な図形を出力したりするようなことに取り組んだ。計算や関数の組み合わせで、色々なことができると、改めて理解できた。Python は儲かる言語だと初めに習ったが、実際、汎用性の高さは他の言語とは一線を画すものだとは思った。

次回からはまとめに入るので、ちゃんと復習して取り組めるようにしたい。